

Phần 2. Ánh xạ tuyến tính

Bài 1. Cho ánh xạ $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2; (x, y, z) \mapsto (x + y + 2z, x - y - z)$.

- a) Chứng minh f là ánh xạ tuyến tính .. Kiểm tra i) ii)
 b) Tìm các không gian con $\text{Ker } f$ và $\text{Im } f$.
 c) Tìm ma trận biểu diễn của f trong cặp cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2$.

Cần nhớ: U, V là kt^2

1) $f: U \rightarrow V$ là $ax+bt^2$ nếu f bảo toàn t/c tuyến tính

i) $\forall a, b \in U \rightarrow f(a+b) = f(a) + f(b)$

ii) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, a \in U \rightarrow f(\alpha a) = \alpha f(a)$

a) Lấy $a = (x_1, y_1, z_1) \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow f(a) = (x_1 + y_1 + 2z_1, x_1 - y_1 - z_1)$

$b = (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3 \rightarrow f(b) = (x_2 + y_2 + 2z_2, x_2 - y_2 - z_2)$

Có: $a+b = (x_1+x_2, y_1+y_2, z_1+z_2) \Rightarrow f(a+b) = (x_1+x_2+y_1+y_2+2(z_1+z_2), x_1+x_2-(y_1+y_2)-(z_1+z_2))$
 $= (x_1+y_1+2z_1, x_1-y_1-z_1) + (x_2+y_2+2z_2, x_2-y_2-z_2)$

$\Rightarrow f(a+b) = f(a) + f(b) \quad (1)$

$\forall \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha a = (\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1) \Rightarrow f(\alpha a) = (\alpha x_1 + \alpha y_1 + 2\alpha z_1, \alpha x_1 - \alpha y_1 - \alpha z_1)$
 $= \alpha (x_1 + y_1 + 2z_1, x_1 - y_1 - z_1)$

$\rightarrow f(\alpha a) = \alpha f(a) \quad (2) \quad \text{Từ (1)(2)} \Rightarrow f \text{ là } ax+bt^2$

b) Tìm các không gian con $\text{Ker } f$ và $\text{Im } f$.

$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2; (x, y, z) \mapsto (x + y + 2z, x - y - z)$

Cần nhớ:

1) $f: U \rightarrow V$ là $ax+bt^2$. Def: $\text{Ker } f = \{ u \in U \mid f(u) = 0 \}$ (kg nhân (hạch))

$u \mapsto f(u)$

$\text{Im } f = \{ v \in V \mid f(u) = v \text{ có } u \}$ (kg ảnh)

2) $\text{Ker } f \triangleleft U$; $\text{Im } f \triangleleft V$

3) $\dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = \dim U$

$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2; (x, y, z) \mapsto (x + y + 2z, x - y - z)$
 $u \rightarrow v; u$

1) $\text{Ker } f = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ x - y - z = 0 \end{cases} \}$

Giải hệ: $\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2y + 3z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2}c \\ y = -\frac{3}{2}c \\ z = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$

Vậy $\text{Ker } f = \{ c \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \} \Rightarrow \dim \text{Ker } f = 1$ c/s là $\{ \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \}$

2) Cách 1: $\text{Im } f = \{ (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{cases} x + y + 2z = v_1 \\ x - y - z = v_2 \end{cases} \text{ có } u \}$... tìm đk v để hệ có m.

Xét $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & v_1 \\ 1 & -1 & -1 & v_2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & v_1 \\ 0 & -2 & -3 & v_2 - v_1 \end{array} \right) \Rightarrow$ Hệ luôn có m $\forall v_1, v_2$

$\Rightarrow \text{Im } f = \{ (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2 \mid \forall v_1, v_2 \} = \mathbb{R}^2$

Cách 2: Ta có:

$\dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = \dim \mathbb{R}^3 \Rightarrow \dim \text{Im } f = 2$ mà $\text{Im } f \triangleleft \mathbb{R}^2$
 $\Rightarrow \text{Im } f = \mathbb{R}^2$

c) Tìm ma trận biểu diễn của f trong cặp cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2$.

Cần nhớ: Tìm m.t.bđ f trong cặp c/s $E-F$ ta lấy ảnh của E đi qua F tìm ra các hệ số rồi giống cột.

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2; (x, y, z) \mapsto (x + y + 2z, x - y - z).$$

Ta có: $E = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ là c/s cơ sở của $\mathbb{R}^3$
 $F = \{f_1 = (1, 0), f_2 = (0, 1)\}$ là c/s cơ sở của $\mathbb{R}^2$.

$$\begin{cases} f(e_1) = f(1, 0, 0) = (1, 1) = 1 \cdot f_1 + 1 \cdot f_2 \\ f(e_2) = f(0, 1, 0) = (1, -1) = 1 \cdot f_1 - 1 \cdot f_2 \\ f(e_3) = f(0, 0, 1) = (2, -1) = 2 \cdot f_1 - 1 \cdot f_2 \end{cases} \Rightarrow \text{Ma trận bđ cần tìm là } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Note:

Nếu $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ là a.x.t², m.t.bđ của f trong cặp c/s chính tắc lấy hệ số giống hàng. (công nhận)

Bài 2. Cho ánh xạ $f: P_n[x] \rightarrow P_n[x]; p(x) \mapsto p'(x)$ trong đó $p'(x)$ là đạo hàm của $p(x)$.

a) Chứng minh f là ánh xạ tuyến tính. (Tự cm)

b) Tìm $\text{Ker } f$.

c) Tìm ma trận biểu diễn của f trong cơ sở chính tắc của $P_n[x]$.

b) $\text{Ker } f = \{p(x) \in P_n[x] \mid p'(x) = 0\}$ mà $p'(x) = 0 \Rightarrow p(x) \equiv C$.
 $\Rightarrow \text{Ker } f = \{C \mid C \in \mathbb{R}\}$.

c) Ta có: $B = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ là c/s cơ sở của $P_n[x]$.

$$\begin{cases} f(1) = 1' = 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots + 0 \cdot x^n \\ f(x) = x' = 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots + 0 \cdot x^n \\ f(x^2) = 2x = 0 \cdot 1 + 2 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots + 0 \cdot x^n \\ \vdots \\ f(x^n) = n x^{n-1} = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + \dots + n \cdot x^{n-1} + 0 \cdot x^n \end{cases} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Bài 3. Cho ánh xạ $f: M_{2 \times 2}[\mathbb{R}] \rightarrow M_{2 \times 2}[\mathbb{R}]; A \mapsto A + A^T$. $f(A) = A + A^T$

a) Chứng minh f là ánh xạ tuyến tính.

b) Tìm $\text{Im } f$.

c) Tìm ma trận biểu diễn của f trong cơ sở chính tắc của $M_{2 \times 2}[\mathbb{R}]$.

b) $\text{Im } f = \{B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid A + A^T = B \text{ có m.o.}\}$.

Đặt $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{pmatrix}$. Ta có $A + A^T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & b+c \\ b+c & 2d \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ Hệ $\begin{cases} 2a = v_1 \\ b+c = v_2 \\ b+c = v_3 \\ 2d = v_4 \end{cases}$ Hệ có m.o. $\Leftrightarrow v_2 = v_3$.
 $\Rightarrow \begin{cases} v_1 = c_1 \\ v_2 = c_2 \\ v_3 = c_2 \\ v_4 = c_3 \end{cases}$

$B = \begin{pmatrix} c_3 & c_2 \\ c_2 & c_1 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \dim \text{Im } f = 3$ và c/s là ...

c) Tìm ma trận biểu diễn của f trong cơ sở chính tắc của $M_{2 \times 2}[\mathbb{R}]$. $f: M_{2 \times 2}[\mathbb{R}] \rightarrow M_{2 \times 2}[\mathbb{R}]; A \mapsto A + A^T$.

• Gọi $E = \left\{ E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ là c/s chuẩn của $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

• $f(E_1) = E_1 + E_1^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2E_1$

Tương tự: $f(E_2) = E_2 + E_3 \Rightarrow$ mt cần tìm là:

$$f(E_2) = E_2 + E_3$$

$$f(E_3) = E_2 + E_3$$

$$f(E_4) = 2E_4$$

$$\mathcal{H} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Bài 3. Cho ánh xạ tuyến tính $f: V_1 \rightarrow V_2$ trong đó $\dim V_1 = \dim V_2 = n$. Chứng minh rằng các mệnh đề sau là tương đương.

a) f là đơn ánh.

b) f là toàn ánh.

c) f là song ánh.

Cần nhớ: $f: U \rightarrow V$ là $a \times t^2$

- 1) f là đơn ánh $\Leftrightarrow \text{Ker} f = \{0\}$
- 2) f là toàn ánh $\Leftrightarrow \text{Im} f = V$

$(\Rightarrow)$ Giả sử f là đơn ánh $\Rightarrow \text{Ker} f = \{0\} \Rightarrow \dim \text{Ker} f = 0$

Mà $\dim \text{Ker} f + \dim \text{Im} f = \dim V_1 = n \Rightarrow \dim \text{Im} f = n$ mà $\text{Im} f \subseteq V_2$ và $\dim V_2 = n$.
 $\Rightarrow \text{Im} f = V_2 \Rightarrow f$ là toàn ánh.

$\Rightarrow f$ là song ánh.

$(\Leftarrow)$ f là song ánh $\rightarrow f$ vừa đ/ánh vừa t/ánh. $\Rightarrow$ đpcm

Bài 4. Tìm ma trận biểu diễn của phép biến đổi tuyến tính

a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2; (x, y) \mapsto (x + y, x - 2y)$, trong cơ sở $F = \{f_1 = (1; 1), f_2 = (2; 1)\}$ của $\mathbb{R}^2$.

Cần nhớ: $f: V \rightarrow V$ là phép biến đổi

A là mt biểu diễn f trong c/s E $\left\{ \begin{array}{l} A \\ B \end{array} \right. \Rightarrow$ Quan hệ $B = T^{-1} \cdot A \cdot T$ với $T = T_E^F$

Cách 1: $f(f_1) = f(1, 1) = (2, -1) = -1(1, 1) + 3(2, 1) = -1f_1 + 3f_2$

$$f(f_2) = f(2, 1) = (3, 0) = -3(1, 1) + 3(2, 1) = -3f_1 + 3f_2$$

$\Rightarrow$ Ma trận cần tìm $B = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$

$$T_E^F$$

Cách 2 Ma trận biểu diễn f trong c/s chuẩn của $\mathbb{R}^2$ là $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

Gọi B là mt biểu diễn f trong c/s F ta có:

$$B = T^{-1} A T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= - \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

b) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3; (x, y, z) \mapsto (x + y - 2z, x - y + z, 3x - y)$, trong cơ sở

$F = \{f_1 = (1; 1; 0), f_2 = (1; 0; 1), f_3 = (0; 1; 1)\}$ của $\mathbb{R}^3$.

Cách 1.

$$\text{Tácó: } f(f_1) = f(1, 1, 0) = (2, 0, 2) = 2f_2$$

$$f(f_2) = f(1, 0, 1) = (-1, 2, 3) = -1(1, 1, 0) + 0(1, 0, 1) + 3(0, 1, 1) = -f_1 + 3f_3$$

$$f(f_3) = f(0, 1, 1) = (-1, 0, -1) = -f_2$$

⇒ Mtbđ cần tìm là:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Cách 2.

Ta trận bđ của f trong c/s chuẩn của $\mathbb{R}^3$ là $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3; (x, y, z) \mapsto (x + y - 2z, x - y + z, 3x - y)$, trong cơ sở

$F = \{f_1 = (1; 1; 0), f_2 = (1; 0; 1), f_3 = (0; 1; 1)\}$ của $\mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} \text{Tácó: } B &= T^{-1} A T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Note: Tìm T^{-1}

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\frac{H_1+H_2-H_3}{2}]{\frac{H_1+H_2+H_3}{2}-H_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

Bài 5. Cho hai phép biến đổi tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ biết $f(1; 2) = (0; 1)$, $f(1; 1) = (1; 3)$ và

$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Tìm ma trận biểu diễn của ánh xạ hợp $h = f \circ g$ biết g có ma trận biểu diễn trong cơ

sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$ là $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$.

Cần nhớ:

1) AXIT đặc biệt nếu ta biết ảnh của 1 cơ sở.

2) A là mtbđ của f , B là mtbđ của g trong cùng 1 c/s thì $h = f \circ g$ có mtbđ là $A.B$

* Ta chỉ cần tìm mtbđ của f trong c/s chuẩn của $\mathbb{R}^2$. $KQ = A.B$

Tìm mtbđ của f biết.

$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ biết $f(1; 2) = (0; 1)$, $f(1; 1) = (1; 3)$

Cách 1: Ta có: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ là $ax + by \Rightarrow f(x; y) = (ax + by; cx + dy)$

$$\text{Mà } f(1, 2) = (0; 1) \Rightarrow (a + 2b; c + 2d) = (0; 1)$$

$$f(1, 1) = (1; 3) \Rightarrow (a + b; c + d) = (1; 3)$$

$$\Rightarrow \text{2 Hpt: } \begin{cases} a + 2b = 0 \\ a + b = 1 \end{cases} ; \begin{cases} c + 2d = 1 \\ c + d = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \\ c = 5 \\ d = -2 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } f(x; y) = (2x - y; 5x - 2y)$$

$$\Rightarrow \text{Mtbđ } A \text{ là } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$$

Cách 2 $E = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ là c/s chuẩn của $\mathbb{R}^2$.

$$\text{Từ } f(1, 2) = (0; 1) \Rightarrow f(e_1 + 2e_2) = e_2 \Rightarrow f(e_1) + 2f(e_2) = e_2 \quad (1)$$

$$\text{từ } f(1, 1) = (1; 3) \Rightarrow f(e_1 + e_2) = e_1 + 3e_2 \Rightarrow f(e_1) + f(e_2) = e_1 + 3e_2 \quad (2)$$

Lấy (1) - (2) $\Rightarrow f(e_2) = -e_1 - 2e_2$. Thế vào (2) $\Rightarrow f(e_1) = 2e_1 + 5e_2$
 Vậy $\begin{cases} f(e_1) = 2e_1 + 5e_2 \\ f(e_2) = -e_1 - 2e_2 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$

Cách 3 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ biết $f(1;2) = (0;1)$, $f(1;1) = (1;3)$. Ta có: $F = \{(1,2), (1,1)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^2$.
 Để thấy: $\begin{aligned} f(1;2) &= (0;1) = -(1;2) - (1;1) \Rightarrow \text{Mtbđ của } f \text{ trong cơ sở } \bar{a} \\ f(1;1) &= (1;3) = 2(1;2) - (1;1) \end{aligned}$
 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

Mặt khác: $B = T^{-1}AT \Rightarrow A = TB T^{-1}$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$$

Bài tập tự luyện

Câu 1 (4.0đ) Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x + 2y, 2x + 4y, z)$.

- Tìm một cơ sở và chiều của không gian nhân $\text{Ker } f$ và $\text{Im } f$.
- Tìm giá trị riêng và véc tơ riêng của f .
- Cho A là không gian véc tơ sinh bởi $\{u = (2, -1, 0), v = (1, 2, -1)\}$. Tìm ảnh của $f(A)$.

Câu 1 (4.0đ) Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (2x - 2y, -2x + 2y, 3z)$.

- Tìm một cơ sở và chiều của không gian nhân $\text{Ker } f$ và $\text{Im } f$.
- Tìm giá trị riêng và véc tơ riêng của f .
- Cho A là không gian véc tơ sinh bởi $\{u = (1, 1, 0), v = (1, 2, 1)\}$. Tìm ảnh của $f(A)$.